(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2020 年 12 月 10 日 (10.12.2020)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2020/243980 A1

(51) 国际专利分类号:
B60K 8/00 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2019/090893

(22) 国际申请日: 2019 年 6 月 12 日 (12.06.2019)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
201910479441.7 2019年6月4日 (04.06.2019) CN

(71) 申请人: 江苏阿拉米斯工业设备科技有限公司 (**SUZHOU ARAMIS INDUSTRIAL EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD**) [CN/CN]; 中国江苏省苏州市东环南路1号和诚大厦3楼经理林嘉修, Jiangsu 215000 (CN)。

(72) 发明人: 林嘉修 (**LIN, Jiaxiu**); 中国江苏省苏州市东环南路1号和诚大厦3楼, Jiangsu 215000 (CN)。 金春煜 (**JIN, Chunyu**); 中国江苏省苏州市东环南路1号和诚大厦3楼经理林嘉修, Jiangsu 215000 (CN)。

(74) 代理人: 苏州铭浩知识产权代理事务所（普通合伙） (**SUZHOU MINGHAO INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEY LAW FIRM (GENERAL PARTNER)**); 中国江苏省苏州市越溪街道前珠路1号3幢501室专利代理人潘志渊, Jiangsu 215000 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS,

(54) **Title:** CONTINUOUS AERODYNAMIC POWER OUTPUT SYSTEM

(54) 发明名称: 一种空气动力持续输出系统

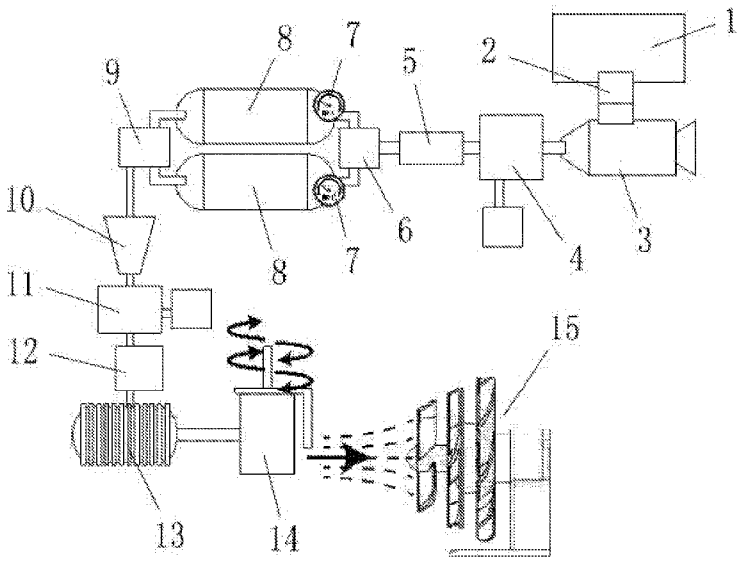


图 1

(57) **Abstract:** A continuous aerodynamic power output system, comprising a gas generation mechanism, a gas storage mechanism, and a power output mechanism. The gas storage mechanism comprises an inlet valve (6), an outlet valve (9), and at least two gas storage devices (8), wherein both of the inlet valve (6) and the outlet valve (9) are multi-pass valves. The gas generation mechanism communicates with each of the gas storage devices (8) by means of the inlet valve (6), and a one-way check valve (5) is further provided between the gas generation mechanism and the inlet valve (6). Each of the gas storage devices (8) communicates with the power output mechanism by means of the outlet valve (9), and an expansion and pressure-reduction apparatus (10) is further provided between the

WO 2020/243980 A1

[见续页]

JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护)：ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

outlet valve (9) and the power output mechanism. The present system provides optimized gas storage and energy release mechanisms, wherein the gas generation mechanism can quickly compensate for the decreased air pressure caused by an inflation cylinder, multiple gas storage cylinders guarantee power storage, and long-distance, long-duration operations can be carried out as long as chemical materials are replenished.

(57) 摘要：一种空气动力持续输出系统，包含气体发生机构、储气机构和动力输出机构；储气机构包含进气阀(6)、出气阀(9)和至少两组储气装置(8)，进气阀(6)和出气阀(9)均为多通路阀门；气体发生机构通过进气阀(6)与各个储气装置(8)连通，气体发生机构与进气阀(6)之间还设置有单向逆止阀(5)；各个储气装置(8)通过出气阀(9)与动力输出机构连通，出气阀(9)与动力输出机构之间还设置有膨胀降压设备(10)；本系统优化了储气和释能的机构，气体发生机构可以快速补充气瓶消耗的气压，多储气瓶保证动力储备，只要能补充化学原料就可以长距离长时间运行。

一种空气动力持续输出系统

技术领域

本发明涉及一种空气动力持续输出系统，属于压缩气体动力系统技术领域。

背景技术

空气动力交通工具以高压气体作为动力来源，例如汽车、游艇、螺旋桨飞机等；中国发明专利《气体动力汽车用安全热源气源动力系统装置》，申请号为 03129086.8，公开了包括利用压缩气体作为气动汽车的动力源，采用气体发生剂供给膨胀吸热的热源和气源；虽然该方案实现了气体动力的提供，实现新能源的利用，达到污染零排放的效果；但是，由其内容可知，该方案无法实现持续的储能和提供动力。

本申请人日前申请了一种气体动力循环充气装置，该装置作为本申请人日前的一代产品，其解决了持续的储能和提供动力的问题，但具体的动力系统构成还需要优化，因此，本申请在此基础上设计了空气动力持续输出系统的二代产品。

发明内容

针对上述存在的技术问题，本发明的目的是：提出了一种空气动力持续输出系统，进一步优化了空气动力系统的储气和释能的过程。

本发明的技术解决方案是这样实现的：一种空气动力持续输出系统，包含气体发生机构、储气机构和动力输出机构；所述储气机构包含进气阀、出气阀和至少两组储气装置，进气阀和出气阀均为多通路阀门；所述气体发生机构通过进气阀与各个储气装置连通，气体发生机构与进气阀之间还设置有单向逆止阀；所述各个储气装置通过出气

阀与动力输出机构连通，出气阀与动力输出机构之间还设置有膨胀降压设备。

优选的，所述气体发生机构包含原料仓、控制器、反应仓和气粉分离过滤器，控制器控制原料仓向反应仓内投料，反应仓产生的气体依次经过气粉分离过滤器、单向逆止阀和进气阀之后通向储气装置。

优选的，所述反应仓内具有点火机构，点火机构通过高电压、低电流的直流电流触发。

优选的，所述气体发生机构的气体发生剂采用硝酸铵作为基底。

优选的，所述储气装置上设置有气压监测仪。

优选的，所述动力输出机构包含流量控制器和气动马达发动机，储气机构输出的气体经过流量控制器输送至气动马达发动机，流量控制器通过控制流量来改变气动马达发动机的转速。

优选的，所述流量控制器与膨胀降压设备之间还设置有气液分离装置。

优选的，所述流量控制器与气动马达发动机之间还设置有热交换器。

优选的，所述流量控制器还具有流量转向控制装置，流量控制器通过改变出气方向来控制气动马达发动机的正反转。

优选的，所述气动马达发动机的尾气出口处设置有风力发电机，通过风力发电机回收能量发电。

由于上述技术方案的运用，本发明与现有技术相比具有下列优点：

本方案优化了储气和释能的机构，气体发生机构可以快速产生澎

胀气体来补充气瓶消耗的气压，多个储气瓶形成充气与输出回路，保证动力储备，只要能补充化学原料就可以长距离长时间运行；气体发生剂的基底可采用硝酸铵，可再生且无毒、环保；气动马达的尾气出口可以安装风力发电机来回收能量发电，结合化学能与空气能两种能量实现环保和可再生能源的最大化利用。

附图说明

下面结合附图对本发明技术方案作进一步说明：

附图 1 为本发明所述的一种空气动力持续输出系统的示意图。

具体实施方式

下面结合附图来说明本发明。

如附图 1 所示，本发明所述的一种空气动力持续输出系统，包含气体发生机构、储气机构和动力输出机构；所述气体发生机构包含原料仓 1、控制器 2、反应仓 3 和气粉分离过滤器 4，储气机构包含进气阀 6、出气阀 9 和两组储气装置 8，动力输出机构包含气液分离装置 11、流量控制器 12、热交换器 13 和气动马达发动机 14。

所述原料仓 1 可填充更换化学原料，位于结构最外缘，方便更换原料匣，气体发生剂原料采用无毒的化学物质硝酸铵 NH4NO3 作为基底，控制器 2 掌控所有自动化监测与运行控制管理；所述反应仓 3 内具有点火机构，点火机构通过高电压、低电流的直流电流触发，反应仓 3 接收控制反应讯号，先侦测原料是否足够，确认原料后电路点火进药，反应仓 3 内产生的高压膨胀气体送至气粉分离过滤器 4，粉分离过滤器 4 通过单向逆止阀 5 连通进气阀 6。

所述进气阀 6 和出气阀 9 均为三通阀门，每个储气装置 8 上均设

置有气压监测仪 7，气压监测仪 7 用于检测其内部气压并反馈数值，系统根据气压数据判断充气通路和输出通路，控制进气阀 6 和出气阀 9 的通断；气体发生机构对低压的储气装置 8 进行充气，而高压的储气装置 8 通过出气阀 9 与动力输出机构连通。

充气过程直到当前气瓶达到设定气压，随后系统控制三通的进气阀 6 和出气阀 9 切换通路，使刚刚充满气的气瓶作为动力输出，并对另一个气瓶进行充气。

所述出气阀 9 与动力输出机构之间还设置有膨胀降压设备 10，通过膨胀管降压来输出不同的压缩气体能量，以适配各种不同型号的气动马达发动机 14，出气阀 9 输出的流量依次经过膨胀降压设备 10、气液分离装置 11、流量控制器 12、热交换器 13 输出至气动马达发动机 14。

其中，流量控制器 12 通过控制流量来改变气动马达发动机 14 的转速，流量控制器 12 还具有流量转向控制的功能，通过改变出气方向来控制气动马达发动机 14 的正反转，以控制倒车功能，可以免除变速箱节省成本；所述气动马达发动机 14 的尾气出口处设置有风力发电机 15，通过风力发电机 15 回收能量发电，结合化学能与空气能两种能量实现环保和可再生能源的最大化利用。

本方案中，每次点燃化学燃料可以产生几十倍体积的膨胀气体，气体的气压区间为 1-100mpa，通过调控产气药剂量来改变气压，而且不会有大量高温与火花产生，反应速度在 0.08-1 秒内，快速而无公害，主要成分为化学硝酸铵（NH4NO3）等物质，这些物质会迅速发生分解反应，产生大量气体，充满反应气瓶，分解产生氮气、氧气、

水，无危险、无污染，快速膨胀产生气体补充气瓶消耗气压。

本方案运用于高压气流驱动发动机来产生动能，或是用高压气流推动发电机发电让电动车增程或是直接推动车交通工具，例如汽车、游艇、螺旋桨飞机等，以进入不烧油、不用电的时代，未来还可改良化学燃料膨胀效率，让膨胀系数增加，使得用料更精省更符合环保节能。

本方案中，原料仓填充固体燃料，补充原料可以像汽车加油一样，而且原料匣整个交换比加油更加方便快捷，原料不混和且不经由电流触发时无法反应，安全性高，主要产生无公害、无污染的氮气、氧气和水，是取代生物燃料的未来方向。

上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并加以实施，并不能以此限制本发明的保护范围，凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本发明的保护范围内。

权 利 要 求 书

1、一种空气动力持续输出系统，其特征在于：包含气体发生机构、储气机构和动力输出机构；所述储气机构包含进气阀（6）、出气阀（9）和至少两组储气装置（8），进气阀（6）和出气阀（9）均为多通路阀门；所述气体发生机构通过进气阀（6）与各个储气装置（8）连通，气体发生机构与进气阀（6）之间还设置有单向逆止阀（5）；所述各个储气装置（8）通过出气阀（9）与动力输出机构连通，出气阀（9）与动力输出机构之间还设置有膨胀降压设备（10）。

2、根据权利要求1所述的空气动力持续输出系统，其特征在于：所述气体发生机构包含原料仓（1）、控制器（2）、反应仓（3）和气粉分离过滤器（4），控制器（2）控制原料仓（1）向反应仓（3）内投料，反应仓（3）产生的气体依次经过气粉分离过滤器（4）、单向逆止阀（5）和进气阀（6）之后通向储气装置（8）。

3、根据权利要求2所述的空气动力持续输出系统，其特征在于：所述反应仓（3）内具有点火机构，点火机构通过高电压、低电流的直流电流触发。

4、根据权利要求1或2所述的空气动力持续输出系统，其特征在于：所述气体发生机构的气体发生剂采用硝酸铵（NH4NO3）作为基底。

5、根据权利要求1所述的空气动力持续输出系统，其特征在于：所述储气装置（8）上设置有气压监测仪（7）。

6、根据权利要求1所述的空气动力持续输出系统，其特征在于：所述动力输出机构包含流量控制器（12）和气动马达发动机（14），储气机构输出的气体经过流量控制器（12）输送至气动马达发动机

（14），流量控制器（12）通过控制流量来改变气动马达发动机（14）的转速。

7、根据权利要求6所述的空气动力持续输出系统，其特征在于：所述流量控制器（12）与膨胀降压设备（10）之间还设置有气液分离装置（11）。

8、根据权利要求6所述的空气动力持续输出系统，其特征在于：所述流量控制器（12）与气动马达发动机（14）之间还设置有热交换器（13）。

9、根据权利要求6所述的空气动力持续输出系统，其特征在于：所述流量控制器（12）还具有流量转向控制装置，流量控制器（12）通过改变出气方向来控制气动马达发动机（14）的正反转。

10、根据权利要求6所述的空气动力持续输出系统，其特征在于：所述气动马达发动机（14）的尾气出口处设置有风力发电机（15），通过风力发电机（15）回收能量发电。

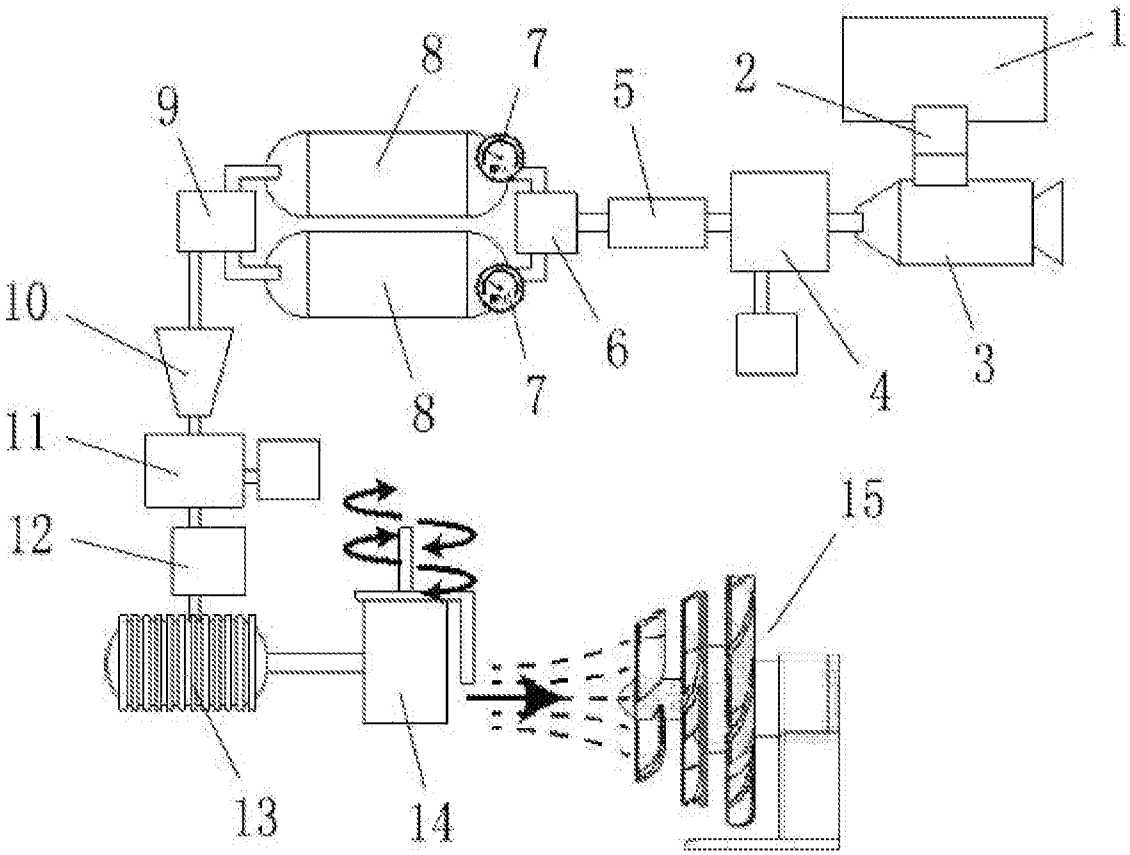


图 1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2019/090893

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

B60K 8/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

B60K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNABS, VEN, CNKI: 膨胀, 轮机, 透平, 单向, 储气, 阀, 气体发生, 进气阀, 出气阀, expansion, turbine, one-way, valve, generat+, inlet, outlet

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 107672443 A (JIANGSU ARAMIS INDUSTRIAL EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.) 09 February 2018 (2018-02-09) description, paragraphs [0015]-[0019], and figures 1 and 2	1-10
X	CN 207328120 U (JIANGSU ARAMIS INDUSTRIAL EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.) 08 May 2018 (2018-05-08) description, paragraphs [0018]-[0022], and figures 1 and 2	1-10
A	CN 205836516 U (QUANZHOU HONGEN NEW ENERGY AUTOMOBILE TECH CO., LTD.) 28 December 2016 (2016-12-28) entire document	1-10
A	CN 203511268 U (XIE, Kun) 02 April 2014 (2014-04-02) entire document	1-10

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☑ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
28 February 2020	**10 March 2020**

Name and mailing address of the ISA/CN	Authorized officer
China National Intellectual Property Administration (ISA/CN) **No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088** **China**	
Facsimile No. **(86-10)62019451**	Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2019/090893

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
CN 107672443 A	09 February 2018	None	
CN 207328120 U	08 May 2018	None	
CN 205836516 U	28 December 2016	None	
CN 203511268 U	02 April 2014	None	

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2019/090893

A. 主题的分类

B60K 8/00(2006.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

B60K

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称，和使用的检索词（如使用））

CNABS, VEN,CNKI:膨胀，轮机，透平，单向，储气，阀，气体发生，进气阀，出气阀， expansion， turbine， one-way, valve, generat+, inlet, outlet

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
X	CN 107672443 A (江苏阿拉米斯工业设备科技有限公司) 2018年 2月 9日 (2018-02-09) 说明书第[0015]-[0019]段、图1-2	1-10
X	CN 207328120 U (江苏阿拉米斯工业设备科技有限公司) 2018年 5月 8日 (2018-05-08) 说明书第[0018]-[0022]段、图1-2	1-10
A	CN 205836516 U (泉州市宏恩新能源汽车科技有限公司) 2016年 12月 28日 (2016-12-28) 全文	1-10
A	CN 203511268 U (谢坤) 2014年 4月 2日 (2014-04-02) 全文	1-10

☐ 其余文件在C栏的续页中列出。

☑ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型：

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件，或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件（如具体说明的）

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布，与申请不相抵触，但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件，单独考虑该文件，认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件，当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时，要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期	国际检索报告邮寄日期
2020年 2月 28日	2020年 3月 10日

ISA/CN的名称和邮寄地址	受权官员
中国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088	吴斐
传真号 (86-10)62019451	电话号码 62085294

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2019/090893

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利	公布日 (年/月/日)
CN	107672443	A	2018年 2月 9日	无	
CN	207328120	U	2018年 5月 8日	无	
CN	205836516	U	2016年 12月 28日	无	
CN	203511268	U	2014年 4月 2日	无	